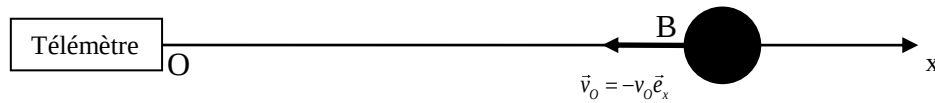


Problème 1 : Mesure de vitesse par effet Doppler.

Un télémètre fixe en O, émet une onde électromagnétique sinusoïdale $s(x,t)$ dans la direction et le sens de l'axe (Ox) d'amplitude s_0 , de fréquence $f_{\text{ref}}=34,7\text{GHz}$, de célérité égale à celle de la lumière dans le vide $c=3,00.10^8\text{m.s}^{-1}$ et qui sert de référence de phase dans tout l'exercice.



1. A partir des renseignements précédents, donner l'expression du signal $s(x,t)$ en fonction de s_0 , f_{ref} , c .
2. Exprimer et évaluer numériquement la longueur d'onde λ de l'onde émise. Indiquer alors le domaine des ondes électromagnétiques auquel appartient cette onde.

L'onde se réfléchit sur une cible mobile de position $B(t)$ de vitesse constante égale à $\vec{v}_O = -v_O \vec{e}_x$ le long de l'axe (Ox), de position initiale x_0 . Le point M situé à une abscisse x le long de l'axe (Ox) dans le référentiel de l'observateur, est situé dans le référentiel lié à la cible à une abscisse x' le long de l'axe $B(t)x$.

3. Exprimer l'abscisse x' en fonction de x , x_0 , v_O et t .
4. Exprimer l'onde progressive sinusoïdale $s(x',t)$ se propageant du télémètre vers la cible dans le référentiel de la cible en fonction de s_0 , f_{ref} , v_O , c , x' et x_0 .

Par réflexion sur la cible, on produit alors une onde $s_R(x,t)$ se propageant dans la direction de l'axe (Ox) mais dans le sens rétrograde. Cette onde est synchrone de l'onde incidente dans le référentiel de la cible, et en phase avec l'onde incidente au niveau de la cible. Le coefficient de réflexion sur la cible est noté r , il donne le rapport de l'amplitude de l'onde réfléchie sur l'amplitude de l'onde incidente.

5. Exprimer l'onde réfléchie $s_R(x',t)$ dans le référentiel de la cible en fonction de r , s_0 , f_{ref} , v_O , c , x' et x_0 .
6. Montrer finalement que l'onde réfléchie reçue par le télémètre s'écrit sous la forme suivante et exprimer la différence de fréquence δf entre le signal envoyé et le signal reçu par le télémètre :

$$s_R(x,t) = r.s_0 \cos\left(2\pi f_{\text{ref}}\left(1 + \frac{2v_O}{c}\right)t + \frac{2\pi}{c} f_{\text{ref}}(x - 2x_0)\right)$$

Un radar portatif est utilisé pour déterminer la vitesse initiale d'un ballon frappé par un joueur lors de la mise en jeu sur un terrain de volley-ball. Le décalage de fréquence mesuré est égal à $\delta f = 4,86\text{kHz}$.

7. Exprimer puis évaluer numériquement la vitesse v_O du ballon de volley-ball en m.s^{-1} puis en km.h^{-1} .

L'affichage digital sur l'écran du radar portatif est en fait donné en km.h^{-1} avec trois chiffres affichés et on peut lire dans la notice de l'appareil que la précision est égale à 1% de la valeur lue additionnée de 1digit.

8. En déduire l'intervalle dans lequel la vitesse du ballon se situe et donner finalement une évaluation complète de la vitesse sous la forme d'une valeur mesurée accompagnée d'une incertitude type.

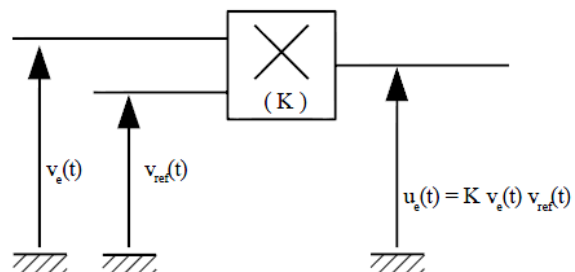
Pour déterminer la vitesse du ballon, il faut donc l'extraire du signal reçu par le télémètre, en déterminant la variation δf de la fréquence de l'onde réfléchie par rapport à l'onde incidente.

9. Evaluer numériquement le rapport $\delta f/f_{\text{ref}}$ et commenter cette valeur.

Pour extraire cette variation de fréquence, on utilise une détection hétérodyne à l'aide d'un système de traitement constitué d'un premier étage multiplieur et d'un deuxième étage qui extrait du signal produit la composante de fréquence δf .

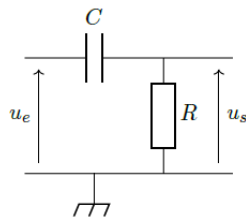
On envoie en entrée du circuit multiplieur de gain $K=1,0.10^{-1}\text{V}^{-1}$, le signal générant l'onde produite par le télémètre qu'on écrit sous la forme $v_{\text{ref}}(t) = v_O \cos(2\pi f_{\text{ref}} t)$ et le signal obtenu en captant l'onde réfléchie sur la cible

$$v_e(t) = \alpha v_O \cos\left(2\pi\left(f_{\text{ref}} + \delta f\right)t - \frac{4\pi f_{\text{ref}}}{c} x_0\right).$$

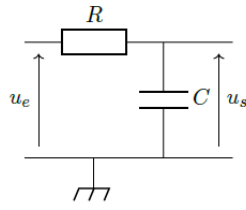


10. Exprimer le signal $u_e(t)$ à la sortie du multiplieur sous la forme d'une somme de deux composantes sinusoïdales en précisant les amplitudes et les fréquences de ces deux composantes. Tracer alors le spectre du signal $u_e(t)$.
11. Expliquer alors qualitativement quel est le type de filtre à employer pour extraire la composante de fréquence δf du signal $u_e(t)$.

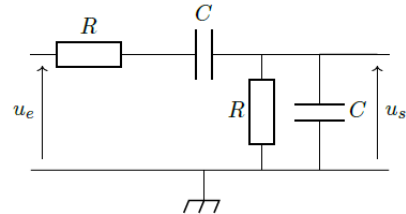
Pour réaliser cette extraction, on envisage d'employer les filtres dont les circuits sont représentés ci-dessous :



Filtre n°1



Filtre n°2



Filtre n°3

12. Par une analyse qualitative, déterminer la nature de ces trois filtres puis indiquer lequel de ces trois circuits doit être employé.
13. Définir et déterminer alors la fonction de transfert $H(j\omega)$ du filtre sélectionné. Exprimer le gain statique H_0 et la fréquence propre f_0 de ce filtre en fonction de R et C .
14. Définir la fréquence de coupure à -3dB et déterminer proprement son expression dans le cas étudié.
15. Donner les comportements asymptotiques de la fonction de transfert sur les domaines basse fréquence et haute fréquence. En déduire les comportements du gain en décibel et de la phase sur ces domaines. Tracer alors le diagramme de Bode de ce filtre.

Le télémètre employé est construit pour pouvoir mesurer des vitesses jusqu'à des valeurs de 150km.h^{-1} . On souhaite que le signal haute fréquence contenu dans $u_e(t)$ soit atténué d'un facteur 10^3 alors qu'on veut conserver la totalité du signal basse fréquence.

16. Evaluer numériquement un ordre de grandeur de la valeur maximale de δf . Dessiner alors sur un diagramme de Bode en amplitude, les contraintes associées à la réalisation du filtre envisagé.
17. En utilisant le comportement asymptotique adapté, déterminer l'expression de la valeur maximale $f_{C,\max}$ de la fréquence de coupure à employer. Faire l'application numérique. Vérifier que le signal basse fréquence sera bien transmis sans atténuation par ce filtre.

On utilise un condensateur de capacité $C=2,2\text{pF}$ pour réaliser le filtre.

18. Exprimer puis évaluer la résistance à employer pour que la fréquence de coupure soit fixée à $f_{C,\max}/5$. Commenter la valeur obtenue.